

1 INTRODUÇÃO

1.1 Confiabilidade na indústria aeronáutica

A manutenção aeronáutica é extremamente importante... A manutenção preventiva otimiza a disponibilidade de aeronaves... ela pode ser estruturada com base em um plano de manutenção centrado em confiabilidade (artigo do americano)... A base da confiabilidade em projetos mecânicos é a prevenção de falhas...

1.2 A falha

A falha em um componente mecânico pode ser definida quando este não pode mais desempenhar a função na qual foi projetado. Em geral, as falhas são causadas por concentradores de tensão, tendo como vetores a geometria, defeitos na microestrutura ou até a corrosão (Findlay; Harrison, 2002). Enquanto o modo de falha da maioria dos componentes mecânicos é a corrosão, principal modo de falha na indústria aeronáutica é a fadiga. A longa exposição do componente a cargas oscilantes podem ocasionar a iniciação, crescimento e até ruptura frágil de trincas na estrutura (Tavares; Castro, 2017).

1.3 Projeto com tolerância de danos

Projeto com tolerância a danos com o uso da mecânica da fratura serve para prever o estado crítico de uma estrutura considerando um defeito que, caso não existisse...

1.4 Mecânica da fratura

A mecânica da fratura consolidou-se como uma disciplina essencial para mitigar os altos custos e riscos de falhas estruturais, que se tornaram mais críticas com a complexidade tecnológica moderna. Evoluindo do trabalho inicial de Griffith com vidro em 1920 para as adaptações de Irwin para metais, foi introduzido o fator de intensidade de tensão (K) e a taxa de liberação de energia (G). Diferentemente da abordagem tradicional que compara apenas tensão e resistência, a mecânica da fratura fundamenta-se em três principais variáveis — tensão aplicada, tenacidade do material e tamanho da falha —, permitindo o uso de conceitos de tolerância ao dano para prever a vida útil de componentes com trincas subcríticas, abrangendo tanto regimes elásticos lineares quanto elasto-plásticos (Anderson; L, 2013).

1.5 Taxa de crescimento de trinca

A propagação de trinca por fadiga...(Anderson; L, 2013)

1.6 O fenômeno de fechamento de trinca

O cálculo e interpretação do fator de intensidade de tensão muda quando ocorre o fechamento de trinca (Keller; Klusemann, 2021).

1.7 O uso de LSP para retardar o crescimento da trinca

O Laser Shock Peening é uma técnica que tem como objetivo introduzir tensões residuais compressivas ao longo da espessura do material, desse modo reduzindo o K na ponta da trinca

1.8 Alumínio

O amplo uso de alumínio na aeronáutica e seu comportamento sub fratura e fadiga...

1.9 O efeito do LSP na taxa de crescimento de trinca do Alumínio

Em experimentos com chapas de 5mm de Ti-17 tratadas com LSP feitos por Sun *et al.* (2021), foi observado o fechamento de trinca e a diminuicao da taxa de crescimento de trinca, esse estudo tem como objetivo verificar se os mesmos fenomenos ocorrem em chapas de 2mm de Al-5087.

Referências

ANDERSON; L, Ted. **Fracture mechanics: fundamentals and applications**. [S. l.]: CRC press, 2013.

FINDLAY; HARRISON. Why aircraft fail. **Materials today**, 2002.

KELLER, S.; KLUSEMANN, B. Application of stress intensity factor superposition in residual stress fields considering crack closure. **Engineering Fracture Mechanics**, 2021.

SUN, Rujian *et al.* Experimental-numerical study of laser-shock-peening-induced retardation of fatigue crack propagation in Ti-17 titanium alloy. **journal**, 2021.

TAVARES; CASTRO, De. An overview of fatigue in aircraft structures. **Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures**, 2017.